UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

DOCUMENTAZIONE PER PROGETTO BASI DI DATI

CdL Triennale in Informatica

Gabriella Scaraglia [N86005338], Bartolomeo Russo [N86005210],

Sabrina Oliva [N86004167]

CORSO DI BASI DI DATI, 2024/2025

Indice

1 Introduzione 4
1.1 Descrizione del problema . . . 4
2 Progettazione Concettuale 4
2.1 Class Diagram . . . 4
2.2 Ristrutturazione del Class Diagram . . . 5
2.2.1 Analisi delle chiavi . . . 5
2.2.2 Analisi degli attributi secondari . . . 5
2.2.3 Analisi delle ridondanze . . . 6
2.2.4 Analisi degli attributi strutturati . . . 6
2.2.5 Analisi degli attributi a valore multiplo . . . 6
2.2.6 Analisi delle gerarchie di specializzazione . . . 7
2.3 Class Diagram Ristrutturato . . . 7
2.4 Dizionario delle Classi . . . 8
2.5 Dizionario delle Associazioni . . . 11
2.6 Dizionario dei Vincoli . . . 12
3 Progettazione Logica 13
3.1 Schema Logico . . . 13
4 Progettazione Fisica 15
4.1 Definizione Tabelle . . . 15
4.1.1 Definizione della tabella Utente . . . 15
4.1.2 Definizione della tabella Bacheca . . . 16
4.1.3 Definizione della tabella Task . . . 17
4.1.4 Definizione della tabella Link . . . 18
4.1.5 Definizione della tabella Allegato . . . 19
4.1.6 Definizione della tabella ChecklistItem . . . 19
4.1.7 Definizione della tabella Condivisione . . . 20
4.2 Implementazione dei Vincoli . . . 21
4.2.1 Gestione permesso Proprietario . . . 21
4.2.2 Gestione auto-condivisione . . . 22
4.2.3 Gestione limite bacheche . . . 23
4.3 Funzioni, Procedure e altre automazioni . . . 24
4.3.1 Gestione creazione tabelle . . . 24
4.3.2 Gestione completamento task . . . 25
4.3.3 Ricerca task per deadline . . . 26
4.3.4 Ricerca task per titolo . . . 27

URL a GITHUB

https://github.com/BartolomeoRusso9/ProgettoBD-GestoreToDo

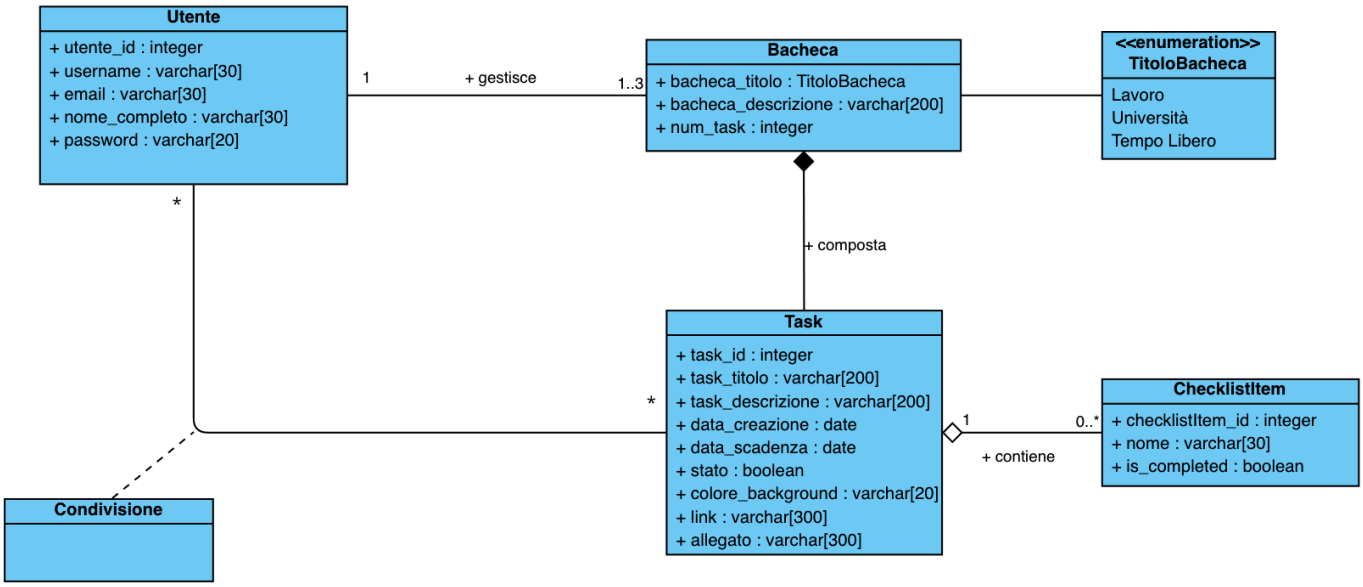
1 Introduzione

1.1 Descrizione del problema

Il sistema informativo ToDo è composto da un database relazionale (PostgreSQL) che permette all'utente, una volta registratosi, di creare e gestire Task ("ToDo") all'interno di tre Bacheche, modificabili dall'utente: Università, Lavoro e Tempo Libero.
Le Task hanno come elementi: titolo, descrizione, data di creazione, data di scadenza, link, colore di sfondo e allegato.
All'interno di ogni Task è possibile inserire una CheckList di sotto-attività.
Inoltre, è possibile convidere qualsiasi Task con altri utenti registrati nel sistema.
La Task condivisa può essere gestita unicamente dall'autore.

2 Progettazione Concettuale

2.1 Class Diagram



2.2 Ristrutturazione del Class Diagram

Si procede alla ristrutturazione del Class Diagram iniziale per eliminare eventuali inefficienze e renderlo compatibile con il modello relazionale, seguendo i passaggi standard di progettazione.

2.2.1 Analisi delle chiavi

Per ogni entità definita nel sistema, si è scelto di adottare chiavi primarie di tipo **surrogato**. Nello specifico, le entità dispongono di un attributo `ID` di tipo intero, autoincrementale e privo di significato semantico nel dominio applicativo.
A differenza delle chiavi naturali, l'uso di `ID` ottimizza drasticamente l'efficienza del sistema.
Aggiunto nell'entità *Bacheca*.

2.2.2 Analisi degli attributi secondari

In questa fase si è proceduto all'individuazione di eventuali attributi derivati, i cui valori sono definiti a partire da altri attributi.
Non vengono memorizzati in modo persistente all'interno del database, bensì calcolati dinamicamente a runtime.
A seguito dell'analisi, si è stabilito di non procedere alla rimozione di tali entità informative, poiché non sono stati riscontrati attributi il cui calcolo a runtime risulti oneroso al punto da compromettere l'efficienza o da giustificare una modifica.

2.2.3 Analisi delle ridondanze

Una ridondanza corrisponde alla presenza di un dato che può essere derivato da altri dati.
Nel modello iniziale, l'attributo `num_task` nell'entità *Bacheca* è stato identificato come ridondante, poiché il suo valore è ottenibile a runtime tramite la relazione di associazione che lega ogni bacheca alle rispettive task. Si è pertanto proceduto alla sua rimozione per garantire la coerenza dei dati del modello.

2.2.4 Analisi degli attributi strutturati

Ciò si verifica quando un attributo è composto da più sottocampi.
Nel diagramma originale, gli attributi `link` e `allegato` all'interno di *Task* sono stati identificati come tali.
In fase di ristrutturazione, si è scelto di scomporre questi elementi migrandoli verso le entità dedicate *Link* e *Allegato*.

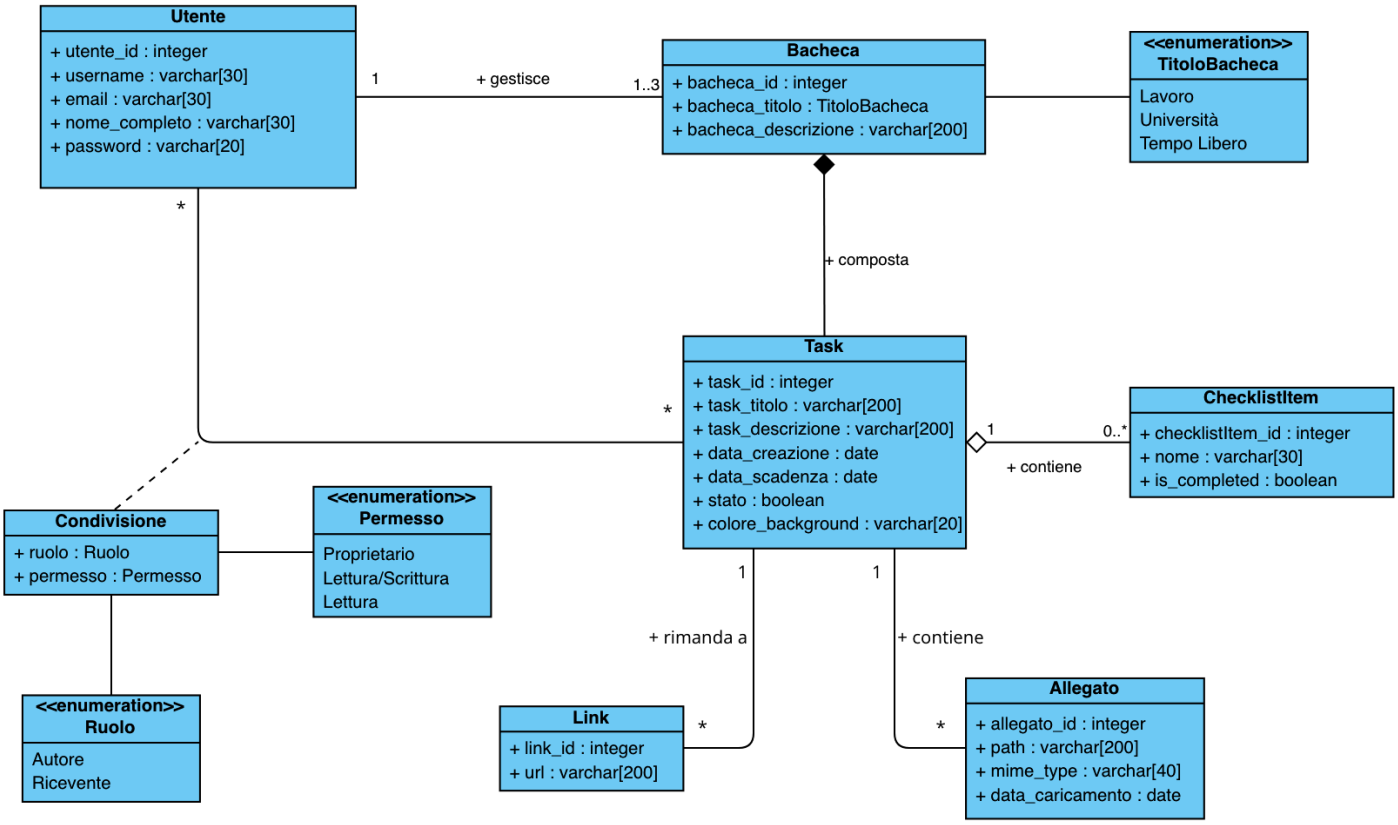
2.2.5 Analisi degli attributi a valore multiplo

Un attributo è multivalore quando un'entità può avere più valori per lo stesso campo.
Per risolvere tale problematica e garantire la scalabilità del sistema, si è proceduto alla creazione di nuove entità indipendenti, collegate a *Task* tramite relazioni di associazione: *Link*, per gestire i riferimenti esterni (`url`), e *Allegato*, per gestire le risorse multimediali con la separazione della logica del file (`path`, `mimeType`, `data_caricamento`).

2.2.6 Analisi delle gerarchie di specializzazione

In questa fase della progettazione, si è proceduto alla verifica della presenza di eventuali gerarchie di specializzazione tra le entità del modello.
La struttura delle entità è stata mantenuta, in quanto non sono state riscontrate specializzazioni o generalizzazioni tali da giustificare una ristrutturazione.

2.3 Class Diagram Ristrutturato



2.4 Dizionario delle Classi

Classe	Descrizione	Attributi
Utente	Modella il profilo di chi usufruisce dei servizi, garantendo l'identificazione tramite credenziali univoche.	• **utente_id** (*integer*): Identificativo univoco. **(PK)** • **username** (*varchar[30]*): Nome dell'account. • **email** (*varchar[30]*): Indirizzo di posta elettronica. • **nome_completo** (*varchar[30]*): Nome e cognome dell'utente. • **password** (*varchar[20]*): Chiave di autenticazione.
Bacheca	Contenitore logico di task, categorizzato in base all'ambito (Università, Lavoro, Tempo Libero).	• **bacheca_id** (*integer*): Identificativo univoco. **(PK)** • **bacheca_titolo** (*TitoloBacheca*): Titolo definito tramite enumerazione. • **bacheca_descrizione** (*varchar[200]*): Descrizione delle finalità della bacheca.

Classe	Descrizione	Attributi
Task	Singola attività inserita dall'utente all'interno di una bacheca.	• **task_id** (*integer*): Identificativo univoco. **(PK)** • **task_titolo** (*varchar[200]*): Titolo dell'attività. • **task_descrizione** (*varchar[200]*): Dettagli della task. • **data_creazione** (*date*): Data creazione in formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). • **data_scadenza** (*date*): Data scadenza in formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). • **stato** (*boolean*): Flag di completamento (`true/false`). • **colore_background** (*varchar[20]*): Codice HEX del colore per la personalizzazione dello sfondo.
Link	Riferimento ipertestuale esterno collegato a una task.	• **link_id** (*integer*): Identificativo univoco. **(PK)** • **url** (*varchar[200]*): Indirizzo web della risorsa.

Classe	Descrizione	Attributi
Allegato	File fisico collegato opzionalmente a una task.	• **allegato_id** (*integer*): Identificativo univoco. **(PK)** • **path** (*varchar[200]*): Percorso nel file system. • **mime_type** (*varchar[40]*): Formato del file. • **data_caricamento** (*date*): Data di caricamento dell'allegato.
Checklist Item	Sotto-attività atomica interna a una task per monitorarne l'avanzamento.	• **checklistItem_id** (*integer*): Identificativo univoco. **(PK)** • **nome** (*varchar[30]*): Descrizione breve della sotto-task. • **is_completed** (*boolean*): Stato di completamento della voce.
Condivisione	Classe associativa che gestisce la condivisione di task tra utenti.	• **ruolo** (*Ruolo*): Specifica se l'utente è Autore o Ricevente tramite enumerazione. • **permesso** (*Permesso*): Livello di accesso (Proprietario, Lettura/Scrittura, Lettura).

2.5 Dizionario delle Associazioni

Nome	Descrizione	Classi coinvolte
GESTISCE	Indica che ogni utente può possedere delle bacheche personali, con il limite di una per ogni tipologia esistente.	• **Utente** 1 • **Bacheca** 1..3 • **Note:** Ogni utente può avere da 1 a 3 bacheche e ogni bacheca appartiene a un solo utente.
COMPOSTA DA	Indica il legame di composizione tra la bacheca e le attività, dove l'esistenza delle task dipende dalla bacheca.	• **Bacheca** 1 • **Task** * • **Note:** La cancellazione della bacheca comporta la rimozione automatica di tutte le task associate.
RIMANDA A	Può associare ad ogni singola attività uno o più riferimenti ipertestuali esterni.	• **Task** 1 • **Link** * • **Note:** Un link non può esistere senza una task di riferimento.
CONTIENE	Può associare ad ogni singola attività uno o più allegati.	• **Task** 1 • **Allegato** * • **Note:** Un allegato non può esistere senza una task di riferimento.
CONTIENE	Può associare ad ogni singola attività una o più sotto-attività.	• **Task** 1 • **ChecklistItem** * • **Note:** Una sotto-attività non può esistere senza una task di riferimento.
CONDIVIDE	Descrive la relazione molti-a-molti tra utenti e task, permettendo la collaborazione con diversi livelli di permesso.	• **Utente** * • **Task** * • **Note:** Ogni task condivisa deve avere un unico utente con ruolo di Proprietario.

2.6 Dizionario dei Vincoli

Vincolo	Descrizione
credenziali_univoche	Ogni `username` deve essere univoco all'interno del sistema per identificare il soggetto.
credenziali_univoche	Non è consentita la registrazione di più account con lo stesso indirizzo `email`.
pk_condivisione	Non deve esistere più di una riga in *Condivisione* per la stessa combinazione di utente e task.
trigger_proprietario_unico	Per ogni task condivisa, deve esistere un solo utente con permesso `Proprietario`.
trigger_previeni_autocondivisione	L'utente non può condividere la task con sè stesso.
check_email_format	L'attributo deve rispettare il formato standard *indirizzo@dominio.estensione*.
check_minLength_password	La stringa deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri per garantire la sicurezza.
check_url_format	Il campo `url` della classe *Link* deve essere un indirizzo web sintatticamente valido (protocollo HTTP/HTTPS).
check_deadline_valida	La data di scadenza deve essere uguale o successiva alla data di creazione della task.
check_data_caricamento_valida	La data di caricamento di un allegato non può essere nel futuro.
Dominio Bacheca	I valori ammissibili sono limitati a quelli definiti nell'enumeration *TitoloBacheca*.
Dominio Ruolo	I valori ammissibili sono limitati a quelli definiti nell'enumeration *Ruolo*.
Dominio Permesso	I valori ammissibili sono limitati a quelli definiti nell'enumeration *Permesso*.

Vincolo	Descrizione
trigger_limite_bacheche	Ciascun *utente* può possedere al massimo una *bacheca* per ogni tipologia definita (*TitoloBacheca*).

3 Progettazione Logica

In questa fase traduciamo le strutture concettuali in strutture logiche gestite dal DBMS.

3.1 Schema Logico

Le chiavi primarie (PK) sono indicate con sottolineatura e **grassetto**.
Le chiavi esterne (FK) sono indicate con sottolineatura e *corsivo*.

- **Utente** (**utente_id**, username, email, nome_completo, password)

- **Bacheca** (**bacheca_id**, bacheca_titolo, bacheca_descrizione, *utente_id*)
  - utente_id → Utente.utente_id

- **Task** (**task_id**, task_titolo, task_descrizione, data_creazione, data_scadenza, stato, colore_background, *bacheca_id*)
  - bacheca_id → Bacheca.bacheca_id

- **Link** (**link_id**, url, *task_id*)
  - task_id → Task.task_id

- **Allegato** (**allegato_id**, path, mime_type, data_caricamento, *task_id*)
  - task_id → Task.task_id

- **ChecklistItem** (**checklistItem_id**, nome, is_completed, *task_id*)
  - task_id → Task.task_id

- **Condivisione** (ruolo, permesso, *utente_id*, *task_id*)
  - utente_id → Utente.utente_id
  - task_id → Task.task_id

4 Progettazione Fisica

Traduciamo lo schema logico nella struttura fisica effettiva che verrà implementata in PostgreSQL.
In questa fase, si considerano le caratteristiche hardware e software del sistema, ottimizzando le prestazioni e l'accesso ai dati.

4.1 Definizione Tabelle

4.1.1 Definizione della tabella Utente

```
CREATE TABLE Utente(
  utente_id     SERIAL          PRIMARY KEY,
  username      varchar(30)     NOT NULL,
  email         varchar(30)     NOT NULL,
  nome_completo varchar(30),
  password      varchar(20)     NOT NULL,

  CONSTRAINT credenziali_univoche UNIQUE(username, email),

  CONSTRAINT check_email_format
  CHECK (email ~ '^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.(it|com)$'),

  CONSTRAINT check_minLength_password CHECK (LENGTH(password) ≥ 8)
);
```

4.1.2 Definizione della tabella Bacheca

```sql
CREATE TYPE TitoloBacheca AS ENUM ('Università', 'Lavoro', 'Tempo Libero');

CREATE TABLE Bacheca(
  bacheca_id           SERIAL         PRIMARY KEY,
  bacheca_titolo       TitoloBacheca  NOT NULL,
  bacheca_descrizione  varchar(200),
  utente_id            integer        NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_utente FOREIGN KEY (utente_id)
  REFERENCES Utente(utente_id)
  ON DELETE CASCADE
);
```

4.1.3 Definizione della tabella Task

```sql
CREATE TABLE Task(
  task_id           SERIAL         PRIMARY KEY,
  task_titolo       varchar(200),
  task_descrizione  varchar(200),
  data_creazione    date           NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  data_scadenza     date,
  stato             boolean        NOT NULL DEFAULT FALSE,
  colore_background varchar(20)    NOT NULL DEFAULT '#FFFFFF',
  bacheca_id        integer        NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_bacheca FOREIGN KEY (bacheca_id)
  REFERENCES Bacheca(bacheca_id)
  ON UPDATE CASCADE
  ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT check_deadline_valida_
  CHECK (data_scadenza ≥ data_creazione),

  CONSTRAINT check_hex_format
  CHECK (colore_background ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}$')
);
```

4.1.4 Definizione della tabella Link

```sql
CREATE TABLE Link(
  link_id   SERIAL         PRIMARY KEY,
  url       varchar(200),
  task_id   integer        NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_task FOREIGN KEY (task_id)
  REFERENCES Task(task_id)
  ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT check_url_format
  CHECK (url ~* '^https?://[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,}(/.*)?$')
);
```

4.1.5 Definizione della tabella Allegato

```
CREATE TABLE Allegato(
  allegato_id        SERIAL        PRIMARY KEY,
  path               varchar(200),
  mime_type          varchar(40),
  data_caricamento   date,
  task_id            integer       NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_task FOREIGN KEY (task_id)
  REFERENCES Task(task_id)
  ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT check_data_caricamento_valida
  CHECK (CURRENT_DATE ≥ data_caricamento)
);
```

4.1.6 Definizione della tabella ChecklistItem

```
CREATE TABLE ChecklistItem(
  checklistItem_id  SERIAL        PRIMARY KEY,
  nome              varchar(30),
  is_completed      boolean       NOT NULL DEFAULT FALSE,
  task_id           integer       NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_task FOREIGN KEY (task_id)
  REFERENCES Task(task_id)
  ON DELETE CASCADE
);
```

4.1.7 Definizione della tabella Condivisione

```sql
CREATE TYPE Ruolo AS ENUM ('Autore', 'Ricevente');
CREATE TYPE Permesso AS ENUM ('Proprietario', 'Lettura/Scrittura', 'Lettura');

CREATE TABLE Condivisione(
  ruolo     Ruolo      NOT NULL,
  permesso  Permesso   NOT NULL,
  utente_id integer    NOT NULL,
  task_id   integer    NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_condivisione PRIMARY KEY (utente_id, task_id),

  CONSTRAINT fk_utente FOREIGN KEY (utente_id)
  REFERENCES Utente(utente_id)
  ON UPDATE CASCADE
  ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT fk_task FOREIGN KEY (task_id)
  REFERENCES Task(task_id)
  ON UPDATE CASCADE
  ON DELETE CASCADE
);
```

4.2 Implementazione dei Vincoli

4.2.1 Gestione permesso Proprietario

Ogni task condivisa può avere massimo un Proprietario.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_proprietario_unico()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF (NEW.permesso = 'Proprietario' AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Condivisione
        WHERE task_id = NEW.task_id
          AND permesso = 'Proprietario'
          AND utente_id ≠ NEW.utente_id
    )) THEN
        RAISE EXCEPTION 'ERRORE: La task di ID % ha già un proprietario assegnato!', NEW.task_id;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_proprietario_unico
BEFORE INSERT OR UPDATE ON Condivisione
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION check_proprietario_unico();
```

4.2.2 Gestione auto-condivisione

Un utente non può condividere una task con sè stesso.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION previeni_autocondivisione()
    RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    autore_id INTEGER;
BEGIN
    SELECT b.utente_id INTO autore_id
    FROM Task t
           JOIN Bacheca b ON t.bacheca_id = b.bacheca_id
    WHERE t.task_id = NEW.task_id;

    IF NEW.utente_id = autore_id THEN
       RAISE EXCEPTION 'ERRORE: Non è possibile condividere un task con il suo stesso proprietario!';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_previeni_autocondivisione
    BEFORE INSERT OR UPDATE ON Condivisione
    FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION previeni_autocondivisione();
```

4.2.3 Gestione limite bacheche

Ogni utente ha il limite di una bacheca per ambito (Università, Lavoro, Tempo Libero).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_limite_bacheche()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    conteggio_tipo INTEGER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO conteggio_tipo
    FROM Bacheca
    WHERE utente_id = NEW.utente_id
      AND bacheca_titolo = NEW.bacheca_titolo;

    IF conteggio_tipo ≥ 1 THEN
        RAISE EXCEPTION 'ERRORE: L''utente di ID % possiede già una bacheca di tipo "%"! Massimo
consentito: 1 per tipo di Bacheca.',
            NEW.utente_id, NEW.bacheca_titolo;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_limite_bacheche
BEFORE INSERT ON Bacheca
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION check_limite_bacheche();
```

4.3 Funzioni, Procedure e altre automazioni

4.3.1 Gestione creazione tabelle

Permette la creazione automatica delle 3 bacheche di default (Università, Lavoro, Tempo Libero) dopo l'inserimento di un nuovo utente nella tabella Utente, tramite un trigger AFTER INSERT.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION crea_bacheche_default()
    RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO Bacheca (bacheca_titolo, bacheca_descrizione, utente_id)
    VALUES
       ('Università', NULL, NEW.utente_id),
       ('Lavoro', NULL, NEW.utente_id),
       ('Tempo Libero', NULL, NEW.utente_id);
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_crea_bacheche
    AFTER INSERT ON Utente
    FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION crea_bacheche_default();
```

4.3.2 Gestione completamento task

La funzione aggiorna automaticamente lo stato di una task in base al completamento della sua checklist.

Viene eseguita dopo un'operazione di **INSERT** o di **UPDATE** del campo *is_ completed* nella tabella *ChecklistItem*.
La funzione conta il numero totale di elementi della checklist associati al task e quanti di questi risultano completati.

Se tutti gli elementi sono spuntati, imposta il campo stato della task a `TRUE`; in caso contrario (incluso quando una spunta viene rimossa), lo imposta a `FALSE`. In questo modo, lo stato della task riflette sempre automaticamente il progresso della checklist.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION controlla_completamento_task()
    RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    totale_item INTEGER;
    item_completati INTEGER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO totale_item FROM ChecklistItem WHERE task_id = NEW.task_id;

    SELECT COUNT(*) INTO item_completati
    FROM ChecklistItem
    WHERE task_id = NEW.task_id AND is_completed = TRUE;

    IF totale_item > 0 AND totale_item = item_completati THEN
       UPDATE Task SET stato = TRUE WHERE task_id = NEW.task_id;
    ELSE
       UPDATE Task SET stato = FALSE WHERE task_id = NEW.task_id;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trigger_checklist_completamento
    AFTER INSERT OR UPDATE OF is_completed ON ChecklistItem
    FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION controlla_completamento_task();
```

4.3.3 Ricerca task per deadline

La funzione restituisce l'elenco delle task di un determinato utente con scadenza entro una data specificata.

Accetta come parametro obbligatorio l'`ID` dell'utente e un parametro opzionale che rappresenta la data limite, impostata di default alla data corrente.
La funzione seleziona le task associate alle bacheche dell'utente che hanno una data di scadenza non nulla e precedente o uguale alla data indicata.

Il risultato include `ID, titolo, data di scadenza, titolo della bacheca e stato della task`, ordinati per data di scadenza crescente.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION task_in_scadenza(
    p_utente_id INTEGER,
    p_fino_a    DATE DEFAULT CURRENT_DATE
)
    RETURNS TABLE (
    task_id  INTEGER,
    task_titolo  VARCHAR(200),
    data_scadenza  DATE,
    bacheca_titolo  TitoloBacheca,
    stato  BOOLEAN
               ) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
       SELECT
          t.task_id,
          t.task_titolo,
          t.data_scadenza,
          b.bacheca_titolo,
          t.stato
       FROM Task t
              JOIN Bacheca b ON t.bacheca_id = b.bacheca_id
       WHERE b.utente_id = p_utente_id
        and t.data_scadenza ≤ p_fino_a
        and t.data_scadenza IS NOT NULL
       ORDER BY t.data_scadenza;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

4.3.4 Ricerca task per titolo

La funzione consente di cercare le task di un determinato utente filtrandole in base a una parola chiave presente nel titolo.

Accetta l'`ID` dell'utente e una stringa di ricerca, restituendo tutte le task appartenenti alle sue bacheche il cui titolo contiene la parola specificata.
La ricerca è case-insensitive grazie all'utilizzo di **ILIKE**, permettendo anche corrispondenze parziali.

Il risultato include `ID`, `titolo`, `data di scadenza`, `bacheca di appartenenza` e `stato del task`, ordinati per titolo della bacheca e titolo della task.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION cerca_task_per_titolo(
    p_utente_id INTEGER,
    p_keyword   VARCHAR
)
    RETURNS TABLE (
    task_id  INTEGER,
    task_titolo  VARCHAR(200),
    data_scadenza  DATE,
    bacheca_titolo  TitoloBacheca,
    stato  BOOLEAN
                ) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
       SELECT
          t.task_id,
          t.task_titolo,
          t.data_scadenza,
          b.bacheca_titolo,
          t.stato
       FROM Task t
              join Bacheca b ON t.bacheca_id = b.bacheca_id
       WHERE b.utente_id = p_utente_id
        and t.task_titolo ILIKE '%' || p_keyword || '%'
       order by b.bacheca_titolo, t.task_titolo;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```